



ALTENCOA11-2026

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

SAN JUAN DE PASTO
5 AL 9 DE OCTUBRE



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904



MathSiCA

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

1. Introducción

La geometría fractal permite el estudio de estructuras complejas y autosimilares mediante procesos iterativos. Esta investigación aborda la transición de estos sistemas desde el plano bidimensional hacia el espacio tridimensional mediante los siguientes enfoques:

- **Triángulo de Sierpinski:** Construcción bidimensional iterativa generada al reducir un triángulo equilátero a su cuarta parte y posicionar tres figuras a escala, formando un patrón continuo de autosimilitud.
- **Tetraedro de Sierpinski y dimensión fractal:** Generalización tridimensional mediante un algoritmo que ensambla cuatro copias de un tetraedro regular con sus aristas reducidas a la mitad. Esta extensión resalta el papel de la dimensión fractal para describir la complejidad espacial y facilita el análisis de la evolución del área hacia el volumen.
- **Construcción Computacional:** Diseño de un pseudocódigo basado en llamadas recursivas que utiliza como parámetros la longitud de la arista, el punto inicial y el número de iteraciones para visualizar matemáticamente la estructura generada.

pus

2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura ??) es un objeto **autosimilar**: al acercarnos a cualquier parte de su interior, reencontramos la misma estructura original. Para caracterizar geométricamente este tipo de objetos, utilizamos la **Dimensión de Hausdorff**, que responde a la pregunta: *¿Cuánto espacio llena realmente la figura?*

Es importante matizar que la autosimilitud no implica directamente que un objeto sea un fractal, así como no todos los fractales son estrictamente autosimilares.

2.1. Intuición geométrica del espacio

Consideremos objetos clásicos de longitud 1 y dividámoslos en fragmentos de tamaño $\frac{1}{n}$:

- **Segmento (1D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^1$ copias.
- **Cuadrado (2D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^2$ copias.

En general, el número de fragmentos $N(n)$ requeridos se relaciona con el factor de división n mediante un exponente d (la dimensión hipotética):

$$N(n) = n^d \tag{1}$$

Referencias:

- [1] Diaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).
- [2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Informe final, Universidad de Nariño (2023).
- [3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).
- [4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).
- [5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).
- [6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

2.2. Cálculo de la dimensión hipotética

Aplicando logaritmos y despejando d , obtenemos una dimensión que no necesita ser un número entero:

$$d = \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \tag{2}$$

2.3. Generalización en el límite

Para medir un área compleja $A \subset \mathbb{R}^2$, contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a A , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir A con sucesiones finitas numerables de conjuntos de diámetros infinitesimales ($x_i \rightarrow 0$) [?]. Al tomar el límite, la dimensión fractal se define formalmente como:

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \tag{3}$$

Este límite nos permite calcular la dimensión exacta de fractales geométricos mediante su escala de recubrimiento.

Propiedades del tetraedro de Sierpinski

El tetraedro de Sierpinski posee propiedades geométricas y fractales fascinantes:

- **Autosimilitud:** Es una figura estrictamente autosimilar. Está compuesto por cuatro copias de sí mismo escaladas a la mitad, manteniendo su forma geométrica idéntica en cualquier nivel de aumento.
- **Volumen evanescente:** En cada iteración n , el volumen total se reduce a la mitad. Partiendo de un volumen inicial V_0 , se define como $V_n = V_0(1/2)^n$. Al tender a infinitas iteraciones, el volumen desaparece:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

- **Área superficial constante:** A diferencia del volumen, el área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones. El área de las caras que se eliminan es compensada exactamente por las nuevas superficies que se forman, cumpliendo la propiedad de aditividad:

$$A_n = A_0 = L^2\sqrt{3}$$

- **Dimensión Fractal:** Curiosamente, aunque se construye en un espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), su dimensión de Hausdorff no es fraccionaria, sino exactamente igual a la de una superficie bidimensional $\mathbb{R}^2$. Al formarse por 4 copias a una escala de 1/2, se calcula como:

$$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$$

I